

VERSION D'ESSAI • 0.2.1

JWAIO

Jeckyll Widget All in One

Le tableau de bord FPV plein écran qui réunit préparation au vol, télémétrie, alertes, suivi GPS et recherche du quad.

RadioMaster TX15 Max

EdgeTX 2.12.x

480 × 320

Conception & essais : DrJeckyllMrHyde

3 septembre 2026



PRÉSENTATION DU PROJET

Un écran utile avant, pendant et après le vol

Une interface volontairement sobre : lecture immédiate, alertes vocales prioritaires et charge réduite sur la radio.

AVANT LE VOL

Contrôler

Batterie, liaison, GPS, satellites, modes et switches visibles en un regard.

PENDANT LE VOL

Alerter

Les informations critiques sont annoncées par WAV sans obliger le pilote à regarder la radio.

APRÈS LE VOL

Retrouver

Dernière position, distances et journal CSV restent disponibles sur la carte SD.

PRINCIPES DE CONCEPTION

- Cible unique : RadioMaster TX15 Max, interface plein écran 480 × 320, EdgeTX 2.12.x.
- Aucune animation calculée : logo et jauge throttle utilisent des PNG, les cadres et textes restent dessinés en Lua.
- Les capteurs sont résolus au chargement et la navigation est échantillonnée à 1 Hz pour limiter la charge CPU.
- NO_DATA est un état distinct : l'absence de télémétrie ne doit jamais être confondue avec une valeur faible.

Toutes les données dans une hiérarchie stable

Le pilote apprend une seule disposition : vol à gauche, énergie et liaison à droite, état et navigation au centre.

MODE DE VOL

ACRO

FLY TIME

00:42

FLY TOTAL

14:57:13

GPS

SAT 10

DERNIÈRE POSITION

48.3100 / 5.1184

JWAIO

Ready

Speed 42 km/h

Alt 18 m

Dist 0.25 km

Total 1.25 km

THROTTLE

37%

CELL LIHV

4.22 V

ELRS

LQ 100% • -71 dBm

BEEPER / FLIP

OFF / OFF

QWAD FINDER

RSSI -67 dBm

REPÈRES

- Gauche : mode, TIMER 1, TIMER 2, satellites et dernière position.
- Centre : Ready / Pre-Arm / Arm, Speed / Dist, Alt / Total et throttle.
- Droite : tension par cellule, ELRS ou TBS_CF, Beeper / Flip et Qwad Finder.
- Couleurs : vert = prêt, orange = attention ou action, rouge = critique, gris = donnée absente.

NO_DATA

absence de valeur valide

Des états lisibles, liés aux fonctions de la radio

JWAIO exploite les timers EdgeTX et laisse le pilote choisir les switches qui correspondent à son modèle.

FLY TIME

TIMER 1

Temps du vol courant. Le widget le remet à zéro au démarrage désarmé et au relâchement d'ARM.

FLY TOTAL

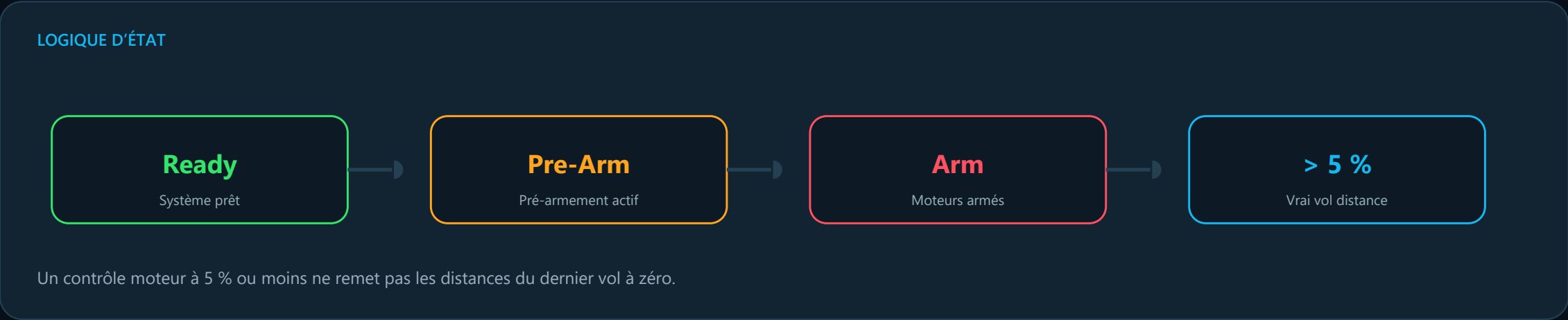
TIMER 2

Temps cumulé de la machine. JWAIO ne le remet jamais à zéro ; la persistance se règle dans EdgeTX.

THROTTLE

CH3 par défaut

Source modifiable pour le Mode 1 ou un ordre de voies différent. Affichage 0 à 100 % et cinq PNG.



Trois profils batterie et des seuils adaptés

La tension est affichée par cellule. Les chutes brèves liées au sag sont confirmées dans le temps avant annonce.

LiPo

PLEINE	4,10 V
ALERTE	< 3,60 V
CRITIQUE	< 3,40 V

Lilon

PLEINE	4,10 V
ALERTE	< 3,00 V
CRITIQUE	< 2,80 V

LiHv

PLEINE	4,35 V max
ALERTE	< 3,60 V
CRITIQUE	< 3,40 V

- 1S à 8S dans le menu ; RxBt est divisé automatiquement si la source fournit la tension du pack.
- Annonce batterie faible répétée toutes les 2 s tant que l'état persiste ; l'urgence reste prioritaire.
- Au branchement : annonce de batterie pleine au-dessus de 4,10 V/cellule, ou 4,20 V/cellule pour LiHv.
- Une source absente affiche NO_DATA et ne déclenche pas une fausse alerte de tension.

GPS, dernière position et distances protégées

Toutes les données de navigation sont rafraîchies à 1 Hz, sur le même rythme que l'écriture du journal.

ÉTAT SATELLITES

0 / absent

NO_DATA

1 à 4

RECHERCHE

5 à 7

FIX

8 et +

GPS OK

DIST

Distance Home

Calcul horizontal par coordonnées GPS. Le premier point valide du vrai vol devient le Home.

TOTAL

Trajet estimé

Intégration de GSpd à 1 Hz, avec repli GPS et filtrage de la vitesse résiduelle au sol.

SAUVEGARDE

1 Hz

Dernière position, distance maximale et total conservés pendant le vol et au désarmement.

Fichiers : /LOGS/JWAI0/FYYMMDD_HHMMSS.csv • lastpos.txt • lastdistance.txt

Une perte GPS affiche NO_DATA, conserve la dernière position valide et gèle les compteurs plutôt que d'inventer des données.

Qwad Finder transforme le signal en guide de proximité

Le module s'active uniquement avec Beeper, Flip ou RTH, puis libère son instance lorsque les trois commandes sont coupées.

QWAD FINDER

RSSI

-67 dBm

LOIN

PROCHE

bip

bip

bip

bip

cadence de plus en plus rapprochée

finder_bip.wav

FONCTIONNEMENT

- Source prioritaire : 1RSS en dBm. RQly sert de solution de repli.
- Lissage exponentiel pour réduire les variations brutales du signal.
- Conversion configurable de -110 à -40 dBm vers une force de 0 à 100 %.
- Intervalle sonore d'environ 2,00 s au loin à 0,65 s près du quad.
- Les alertes de sécurité passent toujours avant le bip du Finder.
- Indication relative : tourner et avancer lentement pour comparer la tendance.

Le Finder ne remplace pas un buzzer autonome ou une balise dédiée.

Des annonces hiérarchisées pour éviter les chevauchements

Les 17 fichiers WAV fournis sont en PCM mono, 16 bits, 32 kHz. Une file priorisée protège les alertes importantes.

COMMANDES

- Acro.wav / angle.wav
- arm.wav / pre_arm.wav
- beeper.wav / flip.wav
- RTH.wav

SÉCURITÉ

- batlow.wav / batcrt.wav
- elrs.wav : LQ < 70 % pendant 2 s
- gps.wav : perte après acquisition
- thr.wav : ≥ 95 % pendant 3 s

NAVIGATION

- Satellite.wav : fix ≥ 5 satellites
- Altitude.wav : gain > 120 m, une fois/vol
- finder_bip.wav : cadence Qwad Finder

BATTERIE PLEINE

- Lipo_Liion_Full.wav : > 4,10 V
- Lihv_Full.wav : > 4,20 V
- Réarmement après 3 s sans télémétrie

Un ZIP à extraire à la racine de la carte SD

La découverte de la télémétrie doit être faite avant d'ajouter le widget, avec le drone alimenté et les hélices retirées.

INSTALLATION EN 5 ÉTAPES

- 1 Sauvegarder la carte SD et retirer les hélices.
- 2 Extraire JWAIO-v0.2.1.zip à la racine.
- 3 Découvrir RxBt, GPS, Alt, GSpd, Sats et 1RSS.
- 4 Redémarrer EdgeTX et créer une page plein écran.
- 5 Ajouter JWAIO puis régler batterie, liaison, switches et throttle.

10 RÉGLAGES DU MENU

BatType LiPo / Lilon / LiHv
Cells 1S à 8S
LinkType ELRS / TBS_CF
LQ RQly ou autre source
ARM • PreArm • Beeper • Flip • RTH switches
Thr CH3 ou autre voie

LOGO PERSONNEL DE L'ÉCRAN

216 × 132 px • PNG RGBA transparent • logo.png

/WIDGETS/JWAIO/img/logo.png – remplacement radio éteinte

Du CSV de la radio vers Excel et Open Drone Log

Le journal brut reste intact. Le convertisseur fourni adapte les noms, les unités et l'altitude au format cible d'Open Drone Log.

1. RADIO

CSV JWAIO

Une ligne par seconde : GPS, altitude, vitesse, tension cellule, distances, LQ et satellites.

2. ORDINATEUR

Excel / Calc

Ouverture directe pour filtrer, comparer et archiver les données du vol.

3. CONVERSION

Open Drone Log

Création d'une copie normalisée : temps relatif, lng, alt_m, distance Home et vitesse en m/s.

COMMANDE FOURNIE

```
python tools/jwaio_to_opendrone.log.py "F260903_112000.csv"
```

Sortie : F260903_112000-opendrone.log.csv

Open Drone Log est gratuit, open source et indépendant de JWAIO. L'import du CSV brut n'est pas garanti : utiliser la copie convertie.

Un projet libre qui conserve ses auteurs et ses sources

Le dépôt sépare clairement la licence du code, celle des médias et les composants tiers.

CODE SOURCE

Apache 2.0

Utilisation, modification et redistribution autorisées avec conservation de la licence et du fichier NOTICE.

DOCS & MÉDIAS

CC BY 4.0

Documentation, logo de projet et sons originaux réutilisables avec attribution à DrJeckyllMrHyde.

QWAD FINDER

Attribution MIT

L'idée adaptée depuis ELRS_Finder.lua de Sunil Chahal reste documentée dans les avis tiers.

RÉFÉRENCES

Open Drone Log — présentation officielle

<https://opendrone.log.com/>

Open Drone Log — format CSV des parseurs personnalisés

https://github.com/arpanghosh8453/open-drone.log/blob/main/docs/custom_parsers.md

EdgeTX Lua — documentation officielle

<https://luadoc.edgetx.org/>

ELRS Finder original — Sunil Chahal

<https://github.com/iamsunilchahal/edgetx-lua-scripts-bw>